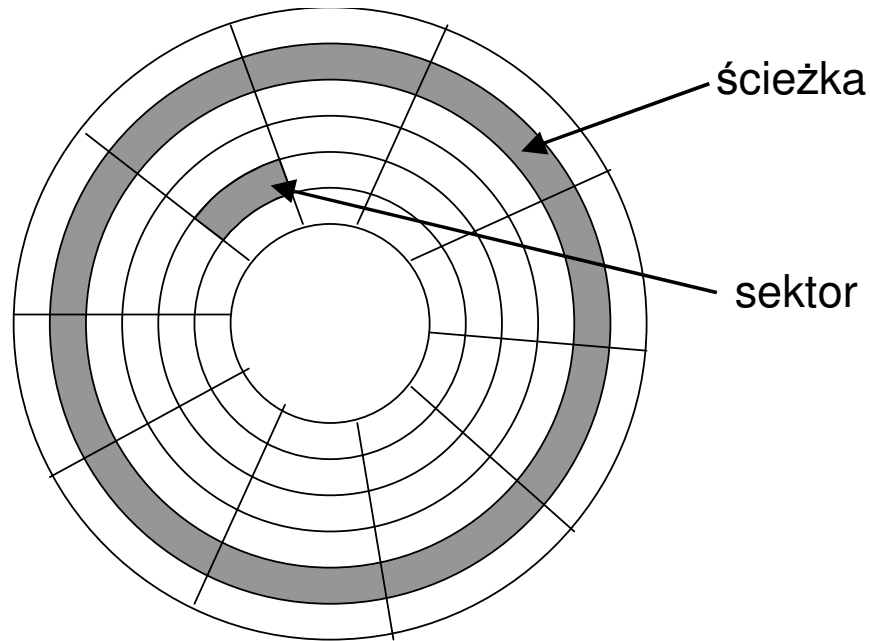


Dyski twarde

- ◆ do przechowywania i udostępniania plików stosowane są różne techniki, oparte głównie na nośnikach magnetycznych (dyski twarde, dyskietki, pamięci taśmowe) i optycznych (CD ROM);
- ◆ z punktu widzenia pracy systemu komputerowego podstawowe znaczenie mają dyski twarde, które są w stanie udostępnić lub zarejestrować informacje w czasie zwykle krótszym niż jedna sekunda; dyski twarde charakteryzują się znacznymi pojemnościami, typowe wartości wynoszą obecnie (r. 2005) 80 – 200 GB;
- ◆ producenci dysków twardych od dawna używają przedrostków Mega, Giga w ścisłym znaczeniu, tj. jako mnożniki 10^6 i 10^9 ; zatem pojemność dysku 200 GB oznacza, można na nim zapisać i odczytać 200 000 000 000 bajtów; jednocześnie w literaturze informatycznej przyjęło się, że $1 \text{ MB} = 2^{20} = 1\,048\,576$ bajtów, a $1 \text{ GB} = 2^{30} = 1\,073\,741\,824$ bajtów; w celu usunięcia tych niejednoznaczności zalecono stosowanie oznaczeń:
 - $1 \text{ kiB} = 2^{10}$
 - $1 \text{ MiB} = 2^{20}$
 - $1 \text{ GiB} = 2^{30}$
 - $1 \text{ TiB} = 2^{40}$
- ◆ główną część dysku twardego stanowi zespół (zwykle 2 lub 3) obracających się tarcz (dysków) pokrytych obustronnie materiałem magnetycznym; informacje są zapisywane i odczytywane za pomocą sprzężonych ruchomych głowic, a całość sterowana jest przez lokalny mikroprocesor; liczba obrotów na minutę wynosi zwykle 7200, a wyjątkowo może dochodzić do 15 tys.; głowice odczytu/zapisu znajdują się w odległości kilku μm od powierzchni dysku;

- ◆ kod wykonywany przez lokalny mikroprocesor zapisany jest pamięci ROM i częściowo na powierzchni dysku, co ułatwia ewentualne późniejsze zmiany kodu; przesyłanie danych do/z pamięci dyskowej jest wspomagane przez lokalną pamięć podręczną (cache buffer) RAM (512 kiB – 8 MiB), pełniącą rolę bufora;
- ◆ dyski twarde zawierają wiele innych elementów funkcjonalnych, które m.in. eliminują (programowo) uszkodzone fragmenty powierzchni dysku, korygują położenie głowic powodowane zmianami temperatury, i wiele innych;
- ◆ informacje na powierzchniach dysku zapisywane są przez zespół ruchomych głowic w postaci współśrodkowych okręgów zwanych *ścieżkami*; ścieżki o tym samym promieniu na wszystkich powierzchniach tworzą *cylinder*; zazwyczaj ścieżki (cylindry) oznaczone są numerami 0, 1, 2, ... począwszy od ścieżki o największym promieniu;
- ◆ dane zapisywane na ścieżce mają postać bloków zwanych *sektorami*; sektor zawiera zwykle 512 bajtów; sektor stanowi najmniejszą jednostkę danych, która może być zapisana lub odczytana z dysku;



- ◆ na ścieżce może być zapisanych kilkadziesiąt sektorów; na dyskietkach i starszych typach dysków twardych liczba sektorów na każdej ścieżce jest jednakowa; w obecnie używanych dyskach twardych liczba sektorów na ścieżkach o największym promieniu dochodzi do 100, stopniowo zmniejszając się do ok. 60 dla ścieżek o najmniejszym promieniu.

Interfejs IDE/ATA

- ◆ dyski łączone z komputerem za pomocą ustalonego standardu; aktualnie najczęściej używany jest interfejs IDE/ATA, rzadziej SCSI, USB i inne; pierwotnie interfejs ATA opisywał komunikację z dyskiem przy zastosowaniu transmisji równoległej; ponieważ od niedawna używa się także interfejsu szeregowego, dotychczas używana specyfikacja określana jest jako *Parallel ATA*, obok nowszej *Serial ATA*;
- ◆ komputer komunikuje się z dyskiem ATA poprzez 8- i 16-bitowe rejestry, znane w literaturze anglojęzycznej jako *Command (Control) Block Registers* lub *AT-Task-File*; rejestry te dostępne w są przestrzeni adresowej wejścia-wyjścia (rozkazy *in*, *out*); znaczenie niektórych rejestrów może się zmieniać w zależności od trybu pracy dysku;
- ◆ standard ATA przewiduje dołączenie do komputera maksymalnie czterech urządzeń — na płycie głównej komputera znajdują się dwa złącza 40-stykowe (nazywane *Primary* i *Secondary*), do każdego z nich mogą być dołączone dwa urządzenia (nazywane *Master* i *Slave*); rejestry związane z kanałem *Primary* zgrupowane są w przestrzeni adresowej wokół adresów bazowych 1F0H i 3F6H, analogicznie 170H i 376H dla kanału *Secondary*;
- ◆ dane mogą być przesyłane w dwóch trybach:
 - PIO (ang. Programmed Input/Output) – prędkość przesyłania do 20 MB/s
 - DMA (ang. Direct Memory Access) – prędkość przesyłania do 150 MB/s
- ◆ jak już wspomnieliśmy podstawową jednostką informacji, zapisywaną i odczytywaną do/z dysku jest *sektor*, który standardowo zawiera 512 bajtów;

- ◆ wykonanie operacji zapisu lub odczytu wskazanego sektora wymaga podania jego położenia fizycznego, czyli:
 - numeru dysku,
 - numeru powierzchni (głowicy): 0, 1, 2, ...
 - numeru cylindra (ścieżki): 0, 1, 2, ...
 - numeru sektora: 1, 2, 3, ...
- ◆ taki sposób adresowania sektorów oznaczany jest skrótem CHS (ang. *Cylinder / Head / Sector Per Track*); istnieje też inny, dalej omawiany, sposób adresowania oznaczany skrótem LBA;
- ◆ specyfikacja interfejsu IDE/ATA określa m.in. rejestry 8-bitowe, do których należy wpisać parametry opisujące położenie zapisywanego lub odczytywanego sektora:

<i>Cylinder Low</i>	numer cylindra (część młodsza i starsza)
<i>Cylinder High</i>	
<i>Sector Number</i>	numer sektora (pierwszy sektor ma numer 1, nr 0 jest nieużywany)
<i>Device / Head</i>	numer urządzenia / numer głowicy (podany na 4 młodszych bitach)

Operacje dyskowe systemu BIOS

- ◆ w komputerach PC procesor bezpośrednio po włączeniu (lub zresetowaniu) pracuje w trybie rzeczywistym i wykonuje kod inicjalizujący zawarty w systemie BIOS; jeśli wstępne testowanie przebiegnie pomyślnie, to z dysku odczytywana jest początkowa część właściwego systemu operacyjnego, po czym przekazywane jest do niej sterowanie;
- ◆ poprawne przeprowadzenie tej operacji dla różnych typów zainstalowanych dysków jest warunkiem uruchomienia systemu operacyjnego, który może później samodzielnie realizować operacje dyskowe (bez pośrednictwa systemu BIOS); podstawowe operacje dyskowe (zapis i odczyt sektora, formatowanie) można wykonać za pomocą funkcji systemu BIOS wywoływanych przez INT 13H;
- ◆ przykładowo odczytanie sektora wymaga podania następujących parametrów:
 - numer funkcji w AH = 2
 - liczba odczytywanych sektorów w AL,
 - nr sektora w CL na bitach 5 ÷ 0,
 - nr cylindra (ścieżki) w CH (młodsze 8 bitów) i CL (bity 6, 7 — starsze dwa bity nr cylindra);
 - nr głowicy w DH,
 - nr dysku w DL (w przypadku dysków twardych bit 7 zawiera 1),
 - adres bufora, do którego zostaną wprowadzone odczytane dane w rejestrach EX:BX;
- ◆ w podanej specyfikacji liczby bitów przeznaczonych na numer sektora, numer cylindra i numer głowicy wynoszą, odpowiednio: 6, 10 i 8; z drugiej strony w omówionej wyżej specyfikacji interfejsu IDE/ATA przyjęto, że podane informacje przekazywane będą, odpowiednio, na: 8, 16 i 4 bitach; wynikają stąd ograniczenia adresowania podane w poniższej tabeli;

	BIOS	IDE	Ogran.
Maks. liczba sektorów na ścieżce	63	255	63
Maksymalna liczba cylindrów	1024	65536	1024
Maksymalna liczba głowic	256	16	16
Pojemność dysku	8.4 GB	136.9 GB	528 MB

- ♦ rozmiary parametrów przekazywanych do dysku muszą spełniać jednocześnie wymagania dla BIOSu i IDE, skąd wynikają ograniczenia podane w prawej kolumnie; wynika stąd, że omawiana funkcja BIOSu INT 13H/AH=2 może być stosowana dla dysków o pojemnościach nie przekraczających

$$1024 * 16 * 63 * 512 = 528\,482\,304 \approx 528\text{ MB}$$

- ♦ w przypadku dysków o pojemności mniejszej od 528 MB załadowanie odpowiednich rejestrów dysku sprowadzało się do kopiowania zawartości podanych wyżej rejestrów procesora; przykładowo, 10-bitowy adres cylindra (ścieżki) był uzupełniany do 16 bitów poprzez dopisanie 6 zer z lewej strony, a następnie przepisywany do rejestrów dysku: *Cylinder High* i *Cylinder Low*;
- ♦ adresowanie wg schematu CHS polega na podaniu położenia fizycznego potrzebnego sektora poprzez określenie numeru powierzchni (głowicy), numeru ścieżki i numeru sektora; odmienną koncepcję adresowania przyjęto w schemacie adresowania logicznego LBA (ang. Logical Block Addressing); w tym schemacie każdy sektor ma przypisany unikatowy numer, podobnie jak bajty w pamięci operacyjnej; zatem poszczególne sektory dysku są wskazywane przez liniowo adresowane adresy sektorów, przy czym sektor 1 na ścieżce 0 na powierzchni (głowicy) 0 ma przyporządkowany adres logiczny LBA 0; LBA stanowi obecnie typowy sposób adresowania sektorów dysku;

- ◆ jeśli dysk udostępnia tryb LBA, to system BIOS wyznacza najpierw całkowitą liczbę sektorów dysku poprzez mnożenie parametrów odczytanych z dysku: liczby cylindrów, liczby głowic i liczby sektorów; na tej podstawie BIOS podaje konfigurację dysku, określoną w taki sposób, by mogła być zapisana w odpowiednich rejestrach procesora, zgodnie z opisem INT 13H;
- ◆ w konfiguracji tej liczba sektorów wynosi zawsze 63, a liczba głowic w zależności od pojemności dysku wynosi 16, 32, 64, 128, 255 (odpowiednio dla dysków o pojemności mniejszej od: 528 MB, 1 057 MB, 2 114 MB, 4 228 MB, 8 423 MB); liczbę cylindrów określa zależność

$$\frac{\text{pojemnosc_dysku}}{63 * 512 * \text{liczba_glowic}}$$

- ◆ realizacja usługi INT 13H polega na pomnożeniu parametrów podanych w rejestrach: numeru cylindra, numeru głowicy, numeru sektora, i następnie przesłaniu uzyskanego adresu LBA do dysku;
- ◆ niezależnie od tego czy stosowane adresowanie CHS czy LBA, systemy operacyjne traktują dysk jako jednowymiarową tablicę obszarów dyskowych; przyporządkowanie obszarów dyskowych do sektorów fizycznych stara się minimalizować ruchy głowic i czas dostępu gdy sektory czytane są sekwencyjnie; i tak najczęściej adresy obszarów wzrastają wzdłuż wszystkich sektorów na ścieżce, następnie wzdłuż wszystkich ścieżek w cylindrze, a na koniec od cylindra 0 do ostatniego cylindra na dysku;
- ◆ przykładowo, numeracja bloków na dyskietkach 1,44 MB (każda ścieżka zawiera 18 sektorów, łącznie jest 2880 sektorów), używana w systemie Windows (DOS) przebiega następująco:

Numery bloków		0	1	2	...	17	18	19	20	...	2879
BIOS	cylinder	0	0	0		0	0	0	0		79
	strona	0	0	0		0	1	1	1		1
	sektor	1	2	3		18	1	2	3		18

Rozszerzone operacje dyskowe systemu BIOS

- ◆ omówiony wcześniej schemat adresowania pozwala adresować dyski o maksymalnej pojemności do 8.4 GB; w celu adresowania dysków o większej pojemności zdefiniowano nowe funkcje usługowe BIOSu o numerach 41H – 48H;
- ◆ dla tej klasy funkcji parametry wykonywanej operacji podaje się w formie struktury *Device Address Packet* umieszczonej w pamięci; w szczególności adres podany w tej strukturze jest 64-bitowym adresem LBA; jeśli dysk udostępnia adresowanie LBA, to 28 najmłodszych bitów tego adresu może być przekazane bezpośrednio do rejestrów IDE/ATA; jeśli dysk nie udostępnia LBA, to podany adres przekształca się do formatu CHS i przesyła do rejestrów dysku;
- ◆ zauważmy, że konwencjonalne adresowanie CHS pozwala operacje na dyskach o pojemności nie przekraczającej 136.9 GB, zaś w przypadku adresowania LBA (28-bitowe pole adresowe (16+8+4)) 137.4 GB ($2^{28} * 512$);
- ◆ rozpatrzmy funkcję usługową INT 13H/AH=42H, która podobnie jak wcześniej opisana funkcja INT 13H/AH=02H, służy do odczytu sektorów, ale położenie odczytywanych sektorów określane jest w nieco inny sposób:
 - numer funkcji w AH = 42H,
 - nr dysku w DL,
 - adres parametrów opisującego odczytywanie w DS:SI
- ◆ zawartość struktury parametrów (*Device Address Packet*) podana jest w poniższej tabeli

Offset	Rozm.	Opis pola
00H	1	rozmiar obszaru parametrów (zwykle 16 bajtów)
01H	1	bajt zarezerwowany (= 0)
02H	1	liczba przesyłanych bloków
01H	1	bajt zarezerwowany (= 0)
04H	4	położenie bufora w pamięci RAM podane w postaci <i>segment:offset</i>
08H	8	początkowy numer bloku

- ♦ jeśli dysk nie pracuje w trybie LBA, to początkowy numer bloku wyznacza się za pomocą formuły:

$$(\text{nr_cylindra} * \text{liczba_głowic} + \text{nr_głowicy}) * \text{liczba_sektorów_na_ścieżce} + \text{nr_sektora} - 1$$

- ♦ omawiana funkcja ustawia znacznik $CF = 0$ w przypadku poprawnego odczytu, inaczej $CF = 1$; dostępne są jeszcze inne, tu nie omawiane, sposoby określania adresów;
- ♦ w najnowszych wersjach interfejsu IDE/ATA (ATAPI-6) pole adresowe rozszerzono do 48 bitów (dotychczas 28 bitów), co pozwala na adresowanie $2^{48} * 512 = 144\ 115\ 188\ 075\ 855\ 872$ bajtów ≈ 144 petabajtów;
- ♦ system BIOS nie oferuje żadnych operacji na plikach — systemy operacyjne (np. DOS, starsze wersje Windows) realizują operacje plikowe korzystając z operacji podstawowych oferowanych przez system BIOS; aktualnie używane wersje systemu Windows starają się nie korzystać z pośrednictwa BIOSu.

Struktura informacji zapisywanej na dysku

- ♦ projektanci komputerów PC przewidywali możliwość zainstalowania kilku systemów operacyjnych; w tym celu prawie cały dostępny obszar danych na dysku dzielony jest na fragmenty nazywane *partycjami*, które mogą być użytkowane przez różne systemy operacyjne; partycja jest wydzieloną częścią dysku i zajmuje spójny obszar; niekiedy partycja nazywana jest też *woluminem*, ale terminy te mogą mieć trochę inne znaczenia;
- ♦ podstawowe informacje o strukturze dysku, w tym opisy położenia partycji przechowywane są w rekordzie ładującym MBR (ang. Master Boot Record), który umieszczony jest na dysku w sektorze 1, cylinder 0, głowica 0; informacje o utworzonych partycjach przechowywane są w 64-bajtowej *tablicy partycji*, która umieszczona jest pod adresem względnym 1BEH; rekord MBR zawiera także krótki program, którego wykonanie rozpoczyna ładowanie właściwego systemu operacyjnego;
- ♦ w przypadku dyskietek rekord MBR zawiera także podstawowe informacje o formacie takie jak: liczba bajtów w sektorze, liczba sektorów na dysku, liczba sektorów na ścieżce, liczba głowic — informacje te tworzą blok parametrów BIOSu, oznaczany skrótem BPB; w przypadku dysków twardych te same informacje przechowywane są (w dalej opisanym) sektorze ładującym;
- ♦ poniżej podano informacje o formacie dyskietki podane w MBR (odczytane za pomocą pakietu Norton Utilities):

OEM ID:	MSDOS5.0
Bytes per sector:	512
Sectors per cluster:	1
Reserved sectors at beginning:	1
FAT Copies:	2
Root directory entries:	224

Total sectors on disk:	2880
Media descriptor byte:	F0 Hex
Sectors per FAT:	9
Sectors per track:	18
Sides:	2
Special hidden sectors:	0
Big total number of sectors:	(Unused)
Physical drive number:	0
Extended Boot Record Signature:	29 Hex
Volume Serial Number:	421415D2 Hex
Volume Label:	ANALIZA2005
File System ID:	FAT12

- ◆ cztery ostatnie bajty obszaru poprzedzającego tablicę partycji zawierają podpis dysku (ang. nt-signature), który ma postać liczby 32-bitowej; w systemie Windows 2000 i następnych sygnatura jest używana jako indeks do odczytywania informacji o dyskach, zapisanych w rejestrze systemowym w podkluczu

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\MountedDevices

- ◆ ostatnie dwa bajty rekordu MBR zajmuje kod AA55H, identyfikujący rekord MBR;
- ◆ pozostałe 62 sektory na ścieżce nr 0 zajmuje obszar EMBR (ang. Extended MBR), który nie jest używany w systemach Windows; często w obszarze tym umieszczany jest program używany do wyboru systemu operacyjnego (ang. bootmanager).

Ładowanie systemu operacyjnego

- ◆ w rekordzie MBR zawarty jest krótki program, którego zadaniem jest przygotowanie do uruchomienia systemu operacyjnego; w literaturze omawiany program oznaczany jest skrótem MBC (ang. Master Boot Code) lub IPL (ang. Initial Program Loader);
- ◆ po zakończeniu wstępnego testowania komputera system BIOS odczytuje rekord MBR z dysku i zapisuje go w pamięci RAM w obszarze o adresie 0000:7C00H, po czym przekazuje sterowanie (wykonuje skok) do rozkazu zapisanego w lokacji pamięci 0000:7C00H;
- ◆ uruchomiony program przegląda najpierw tablicę partycji (maksymalnie cztery partycje podstawowe), poszukując w niej partycji oznaczonej jako aktywna (ang. bootable), przy czym tylko jedna partycja może być aktywna; można więc rozpocząć odczytywanie pierwszego sektora zawartego w znalezionej partycji, nazywanego *sektorem ładującym*, i tym samym przygotować wykonywanie właściwego systemu operacyjnego;
- ◆ ze względu na podobieństwo do MBR, sektor ładujący musi zostać załadowany do obszaru pamięci o adresie 0000:7C00H, w którym aktualnie znajduje się rekord MBR; z tego powodu MBR kopiuje swój kod do innego obszaru pamięci, znajdującego się pod adresem 0000:0600H, i stamtąd kontynuuje swoje działanie; rozpoczyna więc odczytywanie sektora ładującego aktywnej partycji do obszaru (512 bajtów) od adresu 0000:7C00H, po czym przekazuje tam sterowanie; od tej chwili zaczyna działać właściwy system operacyjny;
- ◆ MBR realizuje operacje dyskowe za pomocą funkcji usługowych BIOSu wywoływanych poprzez INT 13H.

Tablica partycji

- ♦ tablica partycji zawiera cztery 16-bajtowe pozycje, z których każda opisuje pojedynczą partycję:

Offset	Rozmiar	Opis
00H	1	znacznik aktywności partycji: 80H — partycja aktywna (ang. primary partition), 00H — zwykła partycja
01H	1	numer powierzchni (głowicy), od której rozpoczyna się partycja (CHS)
02H	2	numer cylindra i sektora początkowego (CHS) 9 8 7 0 7 6 0 numer cylindra nr sektora ↑ offset 03 ↓ offset 02
04H	1	identyfikator systemu plików (ang. operating system indicator), np.: 0CH — system Windows z FAT32 (adresowanie LBA) 0FH — partycja rozszerzona (adresowanie LBA) 83H — Linux (system plików ext2)
05H	1	numer powierzchni (głowicy), w której kończy się partycja (CHS)
06H	2	numer cylindra i sektora końcowego (kodowane tak pole 02H) (CHS)
08H	4	względne położenie partycji (LBA)
0CH	4	liczba sektorów partycji

- ◆ z podanych wcześniej rozważań wynika, że adresowanie wg schematu CHS pozwala wskazać sektor początkowy jedynie dla dysków o pojemności nie przekraczającej 8.4 GB; w przypadku dysków większych stosuje się adresowanie LBA: położenie partycji wskazane jest przez 32-bitowe pole o offsecie 08H; zauważmy, że standardowe adresowanie LBA wymaga podania adresu 28-bitowego, który pozwala adresować partycje na dyskach o pojemności do 137 GB;
- ◆ warto dodać, że schematy adresowania CHS i LBA stosowane są niekiedy zamiennie, ale wiążą się z tym pewne trudności, m.in. przy zastosowaniu adresowania LBA partycja może zaczynać i kończyć w dowolnym miejscu na dysku; z kolei programy narzędziowe posługują się często adresowaniem CHS, w taki sposób, że początek i koniec partycji jest dopasowany do początku i końca najbliższego cylindra dysku; niezgodności te mogą powodować sygnalizację błędów przez niektóre programy.

Sektor ładujący

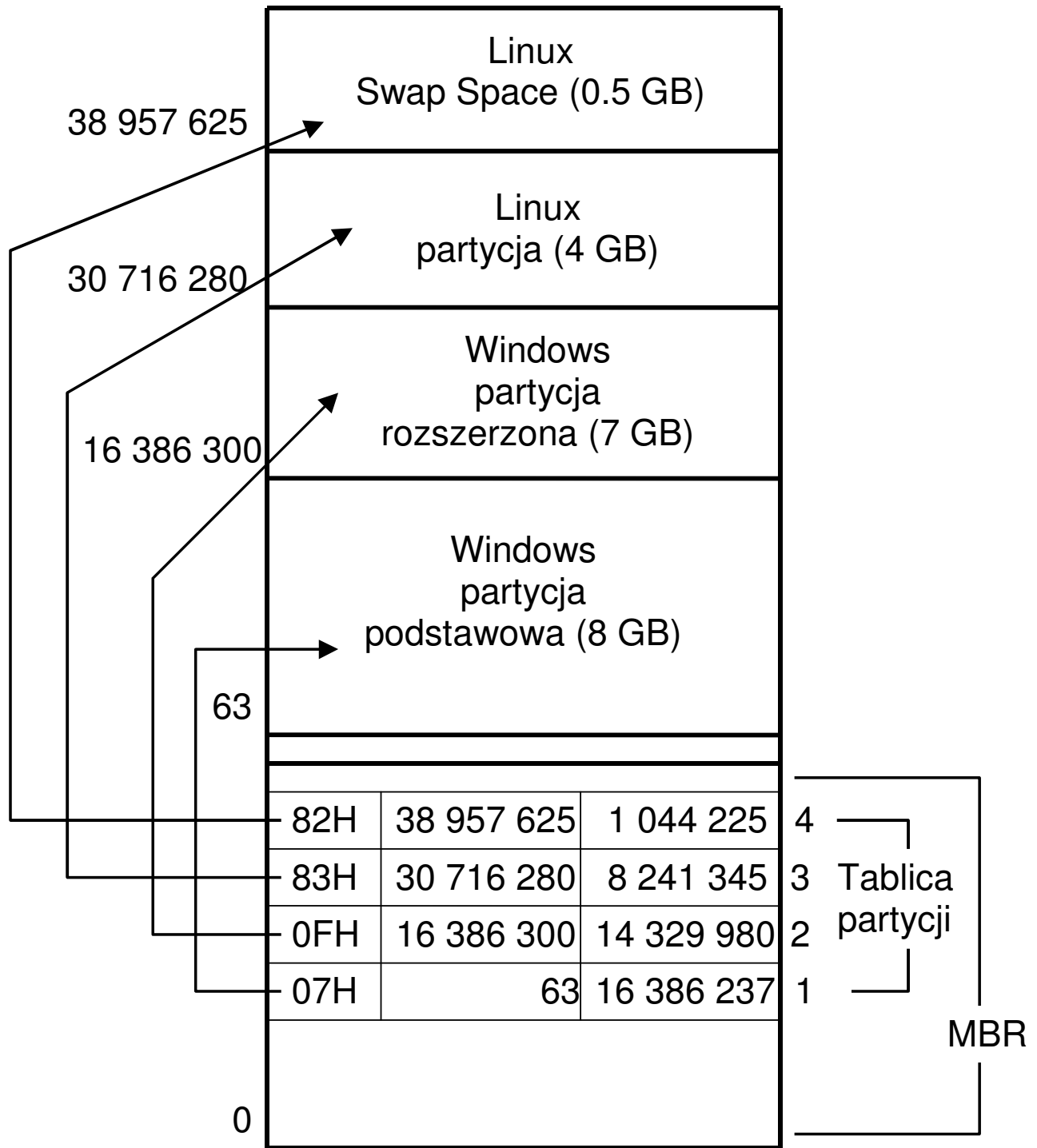
- ◆ szczegółowe informacje o partycjach, powiązane z konkretnym systemem plików, zawarte są w *sektorach ładujących partycji*; adres partycji podstawowej lub też adresy dysków logicznych w partycji rozszerzonej (zob. opis podany dalej) wskazują na sektory ładujące;
- ◆ zazwyczaj na początku sektora ładującego umieszczony jest rozkaz skoku do sekwencji rozkazów inicjującej ładowanie właściwego systemu operacyjnego; na kolejnych 8 bajtach podana jest nazwa systemu plików, np. NTFS; dalej następują dwa bloki parametrów, oznaczone skrótami BPB (ang. BIOS Parameter Block) i EBPB (ang. Extended BPB); w blokach tych podane są różne parametry, jak np. liczba bajtów w sektorze, liczba sektorów na ścieżce, etykieta dysku (11 znaków ASCII) i inne.

Partycje rozszerzone

- ◆ pojedyncza tablica partycji może pomieścić informacje tylko o czterech dyskach logicznych; w celu zwiększenia liczby dysków logicznych zdefiniowano tzw. *partycję rozszerzoną* (ang. extended), w skład której może wchodzić wiele dysków (woluminów) logicznych; dyski logiczne widziane są przez użytkownika jako zwykłe dyski; partycje rozszerzone stosowane są w systemie Windows (kod 0FH);
- ◆ na początku partycji rozszerzonej znajduje się sektor o specyficznej strukturze, w którym zawarta jest tablica partycji, położona w tym samym miejscu (offset) co w przypadku MBR; w tablicy tej wykorzystywane są tylko dwie pierwsze pozycje;
- ◆ pierwszy element omawianej tu tablicy partycji wskazuje adres początkowy dysku logicznego (wchodzącego w skład partycji rozszerzonej); z kolei drugi element tablicy partycji wskazuje na sektor dyskowy o takiej samej strukturze, stanowiący kolejny element listy dysków logicznych; element zawierający wartość 0 w polu identyfikatora systemu operacyjnego wskazuje koniec listy; pole o offsecie 08H (względne położenie partycji) określa w tym przypadku odległość partycji od początku partycji rozszerzonej);
- ◆ na podanych dalej rysunkach przedstawiono przykładową strukturę dysku o pojemności 20 GB, w którym dwie partycje przeznaczono dla systemu Windows i dwie dla systemu Linux; w systemie Windows dostępny jest dysk C: o pojemności 8 GB umieszczony w partycji podstawowej i trzy dyski D: (1 GB), E: (4 GB) i F: (2 GB) umieszczone w partycji rozszerzonej; pierwszy rysunek przedstawia położenie czterech partycji dysku, natomiast drugi pokazuje strukturę partycji rozszerzonej;

- ◆ na rysunkach zawartość tablicy partycji została podana w postaci skróconej: każdy wiersz zawiera identyfikator systemu plików (np. 0FH), położenie partycji (adresowanie LBA) i liczbę sektorów partycji;
- ◆ w podanym przykładzie występują identyfikatory systemu plików o kodach:

05H	tu: wskazanie na kolejny element listy dysków logicznych
07H	Windows NTFS
0BH	Windows FAT32
0FH	partycja rozszerzona, adresowanie LBA
82H	obszar wymiany w Linuksie
83H	partycja systemu Linux



26 619 768	Dysk logiczny F: (2 GB)		
	0	0	4
	0	0	3
	0	0	2
07H	63	4 096 512	1
26 619 705			
18 426 618	Dysk logiczny E: (4 GB)		
	0	0	4
	0	0	3
05H	10 233 405	4 096 575	2
07H	63	8 193 087	1
18 426 555			
16 386 363	Dysk logiczny D: (1 GB)		
	0	0	4
	0	0	3
05H	2 040 255	8 193 150	2
0BH	63	2 040 192	1
16 386 300			

- ◆ podany niżej fragment programu ilustruje sposób wyznaczania wolnego miejsca na dysku w systemie Windows;

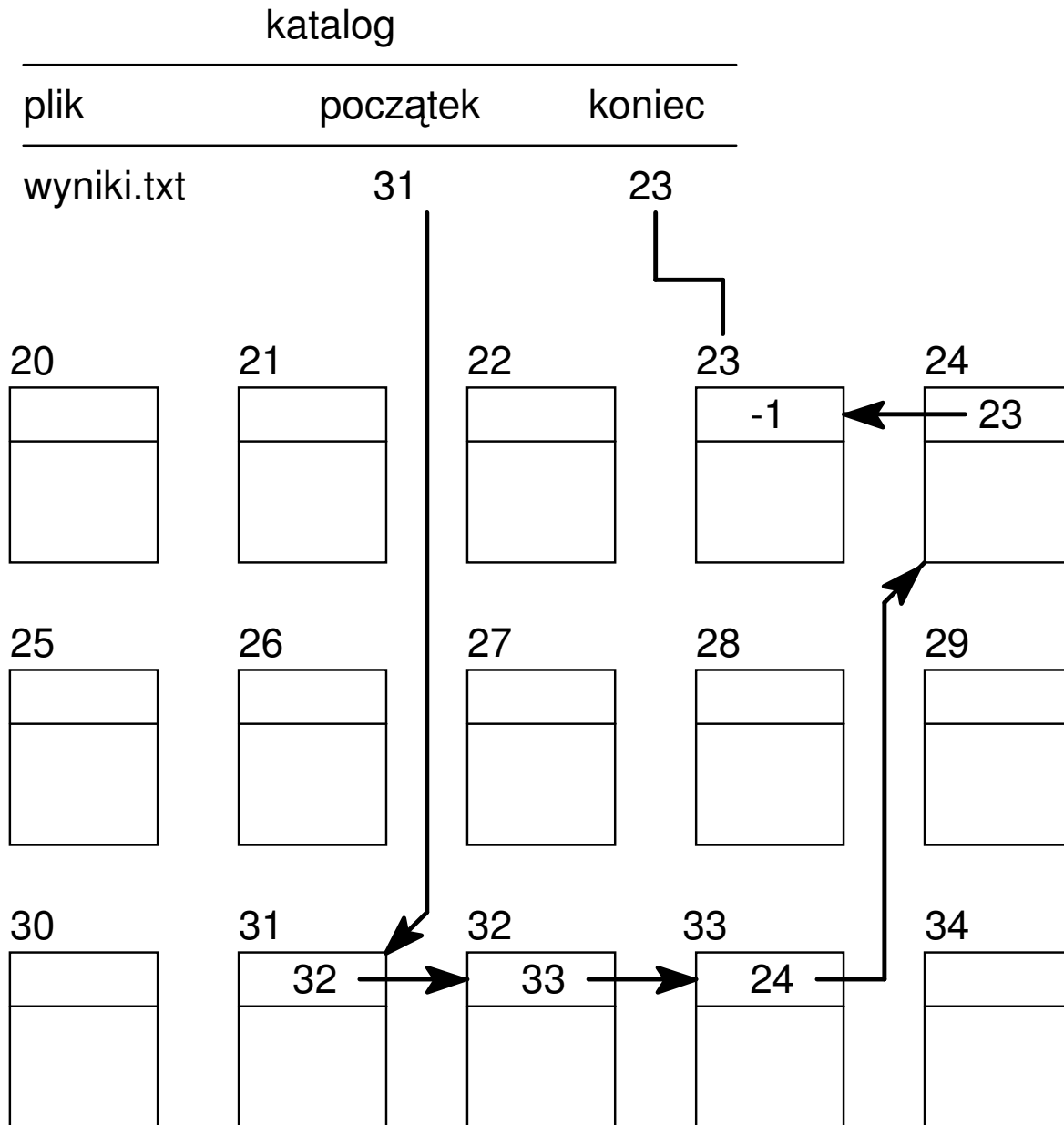
```
WORD    liczba_sektorow_w_klasterze,  
        liczba_bajtow_w_sektorze,  
        liczba_wolnych_klasterow,  
        calkowita_liczba_klasterow;  
        ULONGLONG wolne_KB;  
-----  
GetDiskFreeSpace(NULL,  
                 &liczba_sektorow_w_klasterze,  
                 &liczba_bajtow_w_sektorze,  
                 &liczba_wolnych_klasterow,  
                 &calkowita_liczba_klasterow);
```

Rozmieszczenie plików na dysku

- ◆ rozmieszczenie plików na dysku musi być tak skonstruowane, ażeby dostęp do plików był szybki, a obszar dysku był zagospodarowany efektywnie;
- ◆ używa się trzech metod przydziału miejsca na dysku: ciągłej, listowej i indeksowej;
- ◆ w metodzie przydziału ciągłego każdy plik musi zajmować ciąg kolejnych bloków na dysku; opis pliku w katalogu plików zawiera informacje o położeniu pierwszego bloku na dysku oraz długość obszaru przydzielonego danemu plikowi;
- ◆ w metodzie przydziału ciągłego przydział miejsca na nowy plik odbywa się wg tych samych zasad, co przydział obszaru w pamięci operacyjnej: poszukuje się niezajętego obszaru o rozmiarze równym lub większym od rozmiaru pliku (metoda najlepszego dopasowania); może być również stosowana metoda pierwszego dopasowania;
- ◆ opisywana metoda przydziału ciągłego jest kłopotliwa ponieważ:
 - algorytmy przydziału miejsca są obarczone problemem fragmentacji zewnętrznej, wskutek czego wolna przestrzeń dyskowa ulega podziałowi na małe kawałki;
 - trudności występują także w odniesieniu do szacowania rozmiarów nowego pliku — często rozmiar takiego pliku jest trudny do określenia; w rezultacie użytkownicy planują duże pliki, co powoduje niewykorzystanie miejsca na dysku;
- ◆ metoda przydziału listowego, której odmiana FAT stosowana jest w systemie Windows omawiana jest na następnych stronach; dalej omówiona zostanie metoda przydziału indeksowego stosowana w systemie Unix (Linux).

Metoda przydziału listowego

- ◆ w przydziale listowym każdy plik jest listą powiązanych ze sobą plików dyskowych — bloki te mogą znajdować się gdziekolwiek na dysku;
- ◆ w katalogu plików, dla każdego pliku podany wskaźnik do pierwszego i ostatniego bloku pliku;
- ◆ z kolei każdy blok dyskowy zawiera właściwą informację, jak również wskaźnik do następnego bloku; przykładowo, jeśli rozmiar bloku wynosi 512 bajtów, to wskaźnik do następnego bloku zajmuje zwykle 4 bajty, a na pozostałych 508 bajtach przechowywana jest właściwa informacja;
- ◆ czytanie pliku jest realizowane poprzez odczytywanie kolejnych bloków wchodzących w skład pliku, poruszając się według wskaźników przechowywanych w poszczególnych blokach;
- ◆ zapisywanie pliku zaczyna od znalezienia przez system nieużywanego bloku — numer tego bloku zostaje wpisany na pozycję nowego pliku w katalogu plików; w miarę powiększania się pliku odnajdywane są kolejne nieużywane bloki i jednocześnie wpisywane odpowiednie wskaźniki do bloków poprzedzających;
- ◆ w metodzie przydziału listowego nie występuje fragmentacja zewnętrzna, a plik może rosnać dopóty, dopóki są wolne bloki;
- ◆ jeśli potrzebne dane znajdują się wewnątrz pliku, to konieczny jest odczyt wielu bloków, po to tylko, żeby odczytać numer następnego bloku; realizacja dostępu jest więc mało wydajna;



- ♦ podstawową jednostką przetwarzania na wielu dyskach jest 512-bajtowy sektor; układy sprzętowe pozwalają jedynie na odczyt jednego lub kilku sektorów (nie można odczytywać z dysku pojedynczych bajtów); w celu ułatwienia zarządzania plikami, w wielu przypadkach bloki dyskowe składają się z kilku sektorów — mówimy wówczas, że blok dyskowy utworzony jest przez klaster (ang. cluster); zazwyczaj klaster zawiera 1, 2, 4 lub więcej sektorów; używane są także terminy: *grono* i *wiązka*.

System plików FAT32

- ◆ metoda przydziału listowego implementowana jest w systemie Windows w postaci systemu plików FAT, a obecnie stosowana wersja oznaczona jest symbolem FAT32;
- ◆ informacje o poszczególnych plikach przechowywane są w katalogach; katalogi plików przechowywanych na dysku mają strukturę hierarchiczną: katalog najwyższego poziomu nazywany jest katalogiem podstawowym (inaczej: katalogiem głównym), a katalogi niższych poziomów — podkatalogami;
 - katalogi można rozpatrywać jako tablice, które przechowywane są na dysku (w FAT12 i FAT16 położenie katalogu głównego jest ustalone);
 - każdemu plikowi przyporządkowana jest jedna lub więcej pozycji w katalogu; każda pozycja zajmuje 32 bajty i zawiera szereg informacji o pliku, w tym nazwę pliku (lub część nazwy), jego rozmiar, początkową pozycję w tablicy FAT, datę i czas jego utworzenia, datę i czas ostatniej modyfikacji, datę ostatniego dostępu oraz kilka specjalnych cech pliku;
- ◆ katalog nie zawiera informacji o położeniu poszczególnych klasterów (wiązek) tworzących plik — informacje te przechowywane są w tablicy rozmieszczenia plików FAT;
- ◆ w FAT32 wprowadzono możliwość korzystania z kopii zapasowej tablicy FAT32 w razie utraty oryginału (kopia ta istniała w starszych wersjach systemu, ale nie była używana);
- ◆ w systemie Windows XP maksymalny rozmiar partycji FAT32 wynosi 32 GiB, a maksymalny rozmiar pliku 4 GiB;

- ◆ system FAT uważany jest za dość niesprawny, a jego rozpowszechnienie należy przypisywać popularności systemów operacyjnych, w których został zastosowany; do podstawowych wad należy konieczność liniowego przeszukiwania całej struktury katalogu (dane nie są posortowane w żaden sposób); w przypadku silnie fragmentowanych plików proces odczytu opóźnia dodatkowe pozycjonowanie głowic nad kolejnymi klastrami pliku.